

令牌环网技术：IBM公司于1984年开发的一种局域网技术

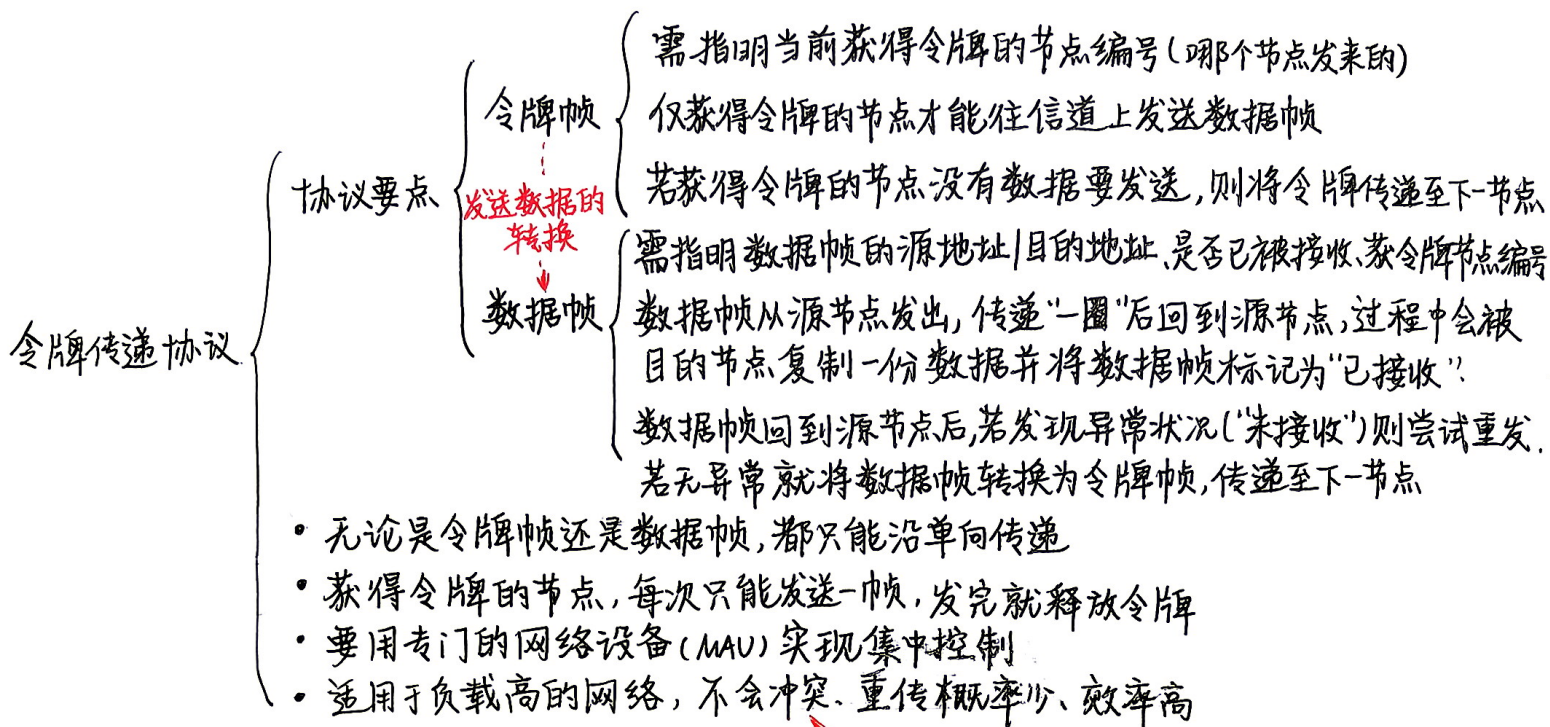
竞争
对手

以太网技术(总线型)
同轴电缆、集线器
以太网交换机
以太网技术(星型)

核心特点：环形拓扑结构，各节点轮询访问信道，
不会发生信道冲突

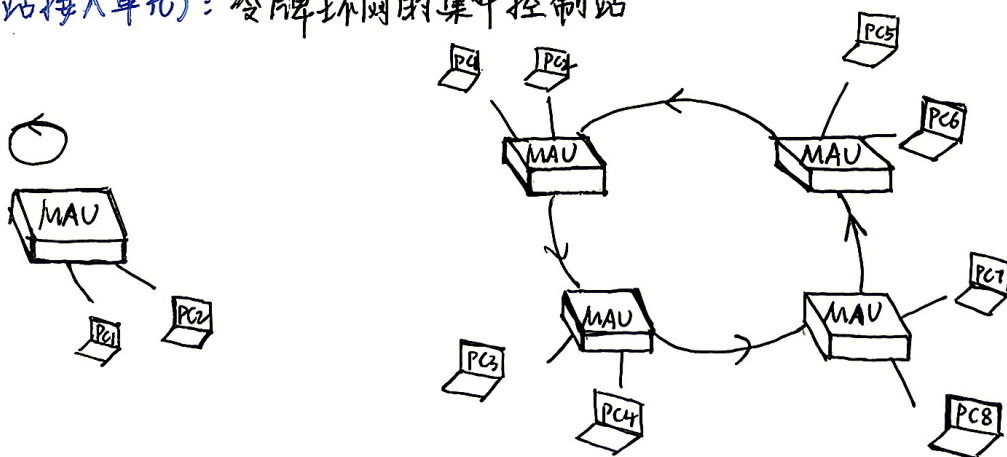
如何实现介质访问控制？令牌传递协议

彻底解决总线争用问题，
令牌环网技术被淘汰



同一时刻仅一个节点允许访问信道

MAU(多站接入单元)：令牌环网的集中控制站



局域网与 IEEE

IEEE 802 委员会的职责：推进局域网技术的标准化工作

802.8 工作组 - FDDI 光纤分布数字接口

802.5 工作组 - 令牌环网技术 (IBM 公司)

802.3 工作组 - 一般有线局域网都使用以太网技术 (DEC, Intel, Xerox)

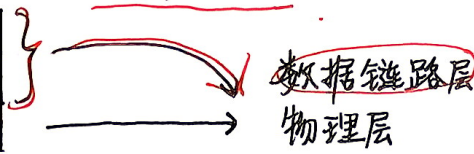
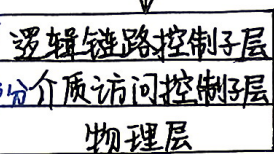
802.11 工作组 - 一般无线局域网都使用 WiFi 技术 (AT&T, Nokia 等)

IEEE 802 的层次划分

服务访问点

对应 OSI 参考模型的

LLC 子层：与访问传输介质无关的部分功能，为了使各种局域网技术兼容
MAC 子层：与访问传输介质有关的部分功能（如：组帧、差错检测、透明传输、介质访问控制等）。



IEEE 802.3 推出的以太网标准 (物理层)

各种传输介质的适用情况

标准名称	10BASE5	10BASE2	10BASE-T	10BASE-F
传输媒体	同轴电缆(粗缆)	同轴电缆(细缆)	非屏蔽双绞线	光纤对(850nm)
编码	Manchester			
拓扑结构	总线形	总线形	星形	点对点
最大段长	500 m	185 m	100 m	2000 m
最多节点数目	100	30	2	2

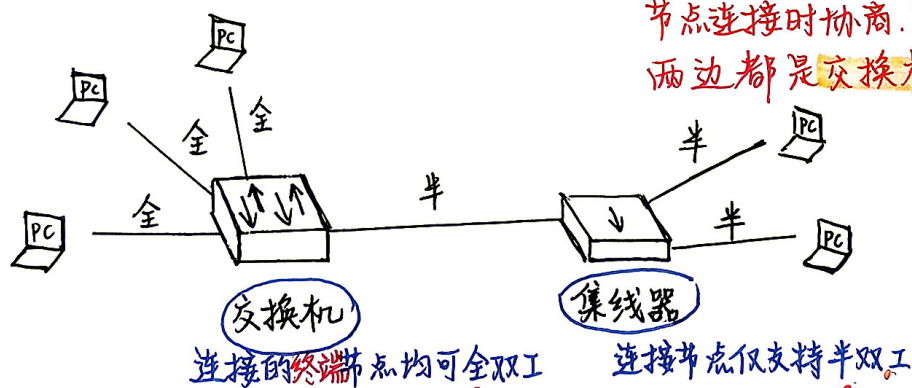
几种高速以太网技术 (> 100Mbps)

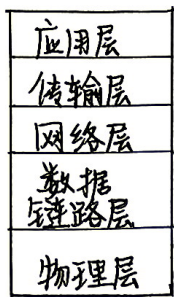
标准名称	100 Base-T 以太网	吉比特以太网	10吉比特以太网
传输速率	100 Mb/s	1 Gb/s	10 Gb/s
传输介质	双绞线	双绞线或光纤	双绞线或光纤
通信方式	半双工或全双工		全双工
介质访问控制协议	半双工方式下使用 CSMA/CD		无

同轴电缆只能“半双工”、光纤只能“全双工”

双绞线 速率 > 2.5 Gbps 仅支持全双工, < 2.5 Gbps 可支持全双工或半双工

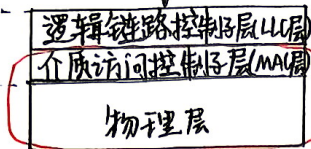
节点连接时协商, 连了集线器就要半双工, 两边都是交换机可以全双工





五层参考模型

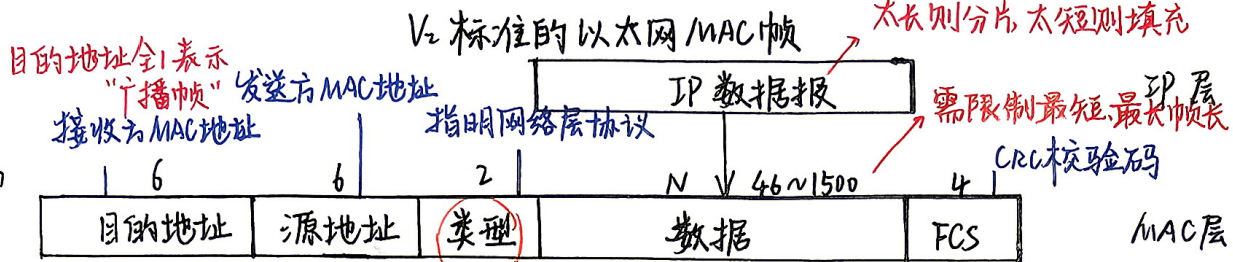
服务访问点



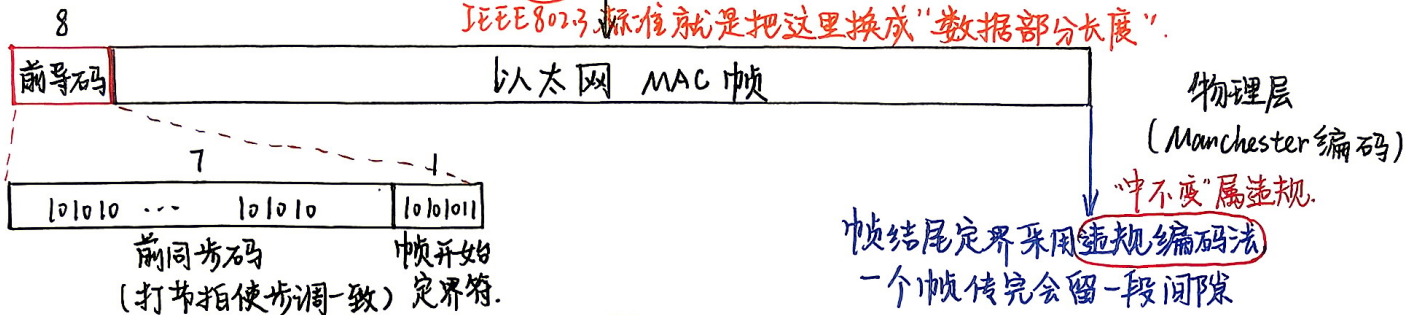
IEEE 802 的层次划分

以太网技术研究范畴

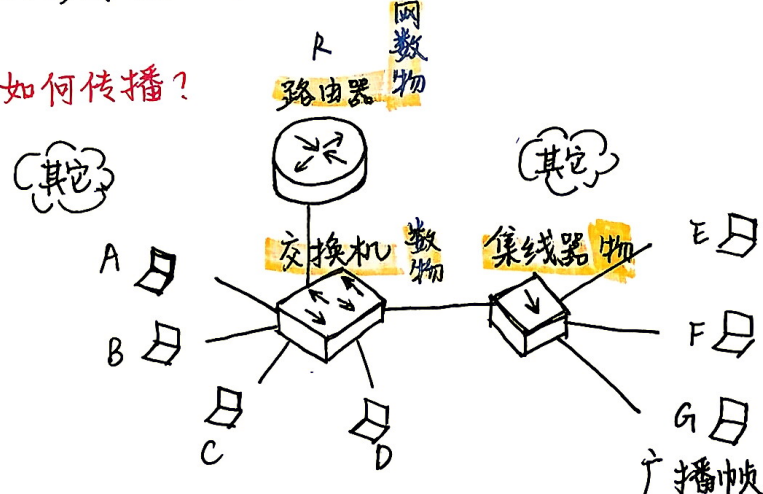
- ① DEC, Intel, Xerox 推出 DIX Ethernet V2 标准
- ② IEEE 802.3 推出 IEEE 802.3 标准



IEEE 802.3 标准就是把这里换成“数据部分长度”。



单播帧、广播帧如何传播?



MAC 地址是数据链路层的概念。
路由器、交换机都有 MAC 地址，集线器没有 MAC 地址。

单播帧:

- A → C 仅 C 能收到并接收帧
- A → F E, F, G 能收到, 仅 F 接收帧
- E → A F, G, A 能收到, 仅 A 接收帧
- E → F F, G 能收到, 仅 F 接收帧

A 发, B, C, D, E, F, G, H 都能收到并接收帧
E 发, A, B, C, D, F, G, H 都能收到并接收帧
路由器 R 收到广播帧后, **不会** 再转发至其它网络!

只有同一个局域网的各节点才属于同一个广播域!

VLAN (虚拟局域网)

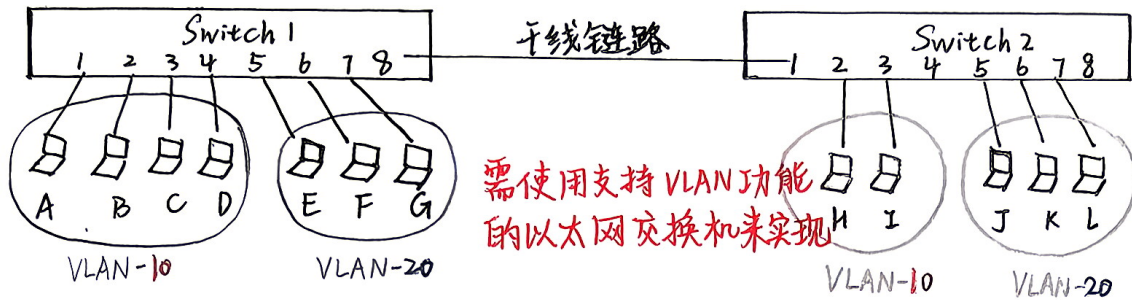
通过交换机连接的各个节点处于同一个广播域,可能造成局域网中整个数据传输的负载以及节点处理广播帧的负载都会很高,甚至极端情况下出现“广播风暴”

并且有一些敏感节点可被探测或攻击,安全性差

由以上两点原因,不难想到 VLAN 这种解决方案:

把局域网内部的节点重新分组,把它们归于不同的虚拟局域网

局域网内任何一个节点发出的广播帧,都可能被广播至所有节点。



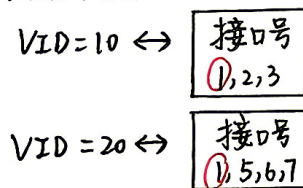
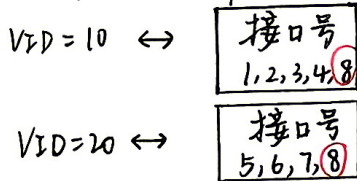
将一个大型局域网分为若干个较小的 VLAN, 每个 VLAN 都是一个广播域

每个 VLAN 对应一个 VID, 使一个节点只能探测到与之处于同一 VLAN 的节点(“网上邻居”)

VLAN 划分方式:

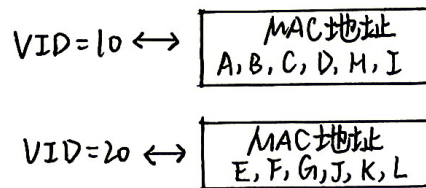
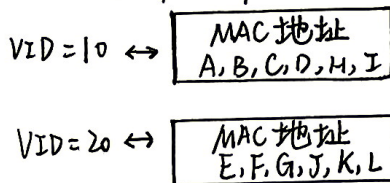
① 基于接口

交换机内有一种数据结构, 记录 VID 与接口号的映射关系



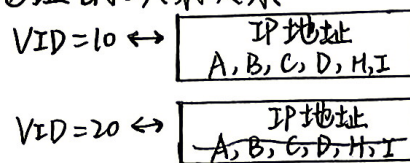
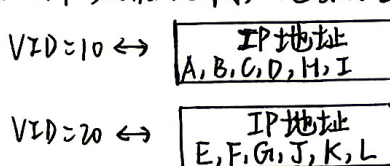
② 基于 MAC 地址

交换机内有一种数据结构, 记录 VID 与 MAC 地址的映射关系

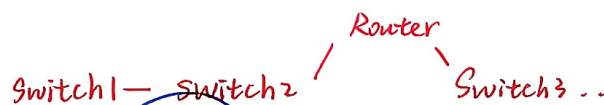


③ 基于 IP 地址 需要网络层功能支持。

交换机内有一种数据结构, 记录 VID 与 IP 地址的映射关系



IP 地址是网络层的概念。



这种方式可以让 VLAN 的范围跨越路由器, 让多个局域网的主机组成一个 VLAN

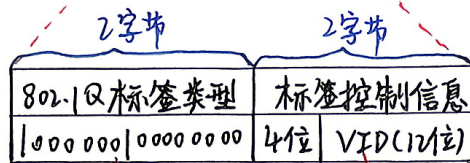
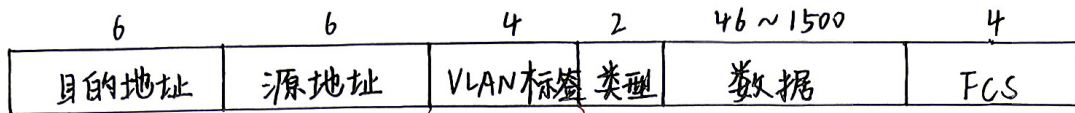
802.1Q 帧

主机与交换机之间，传输标准以太网帧

交换机与交换机之间，传输 802.1Q 帧

原地址后
插入
VLAN 标签

字节



固定为 0x8100

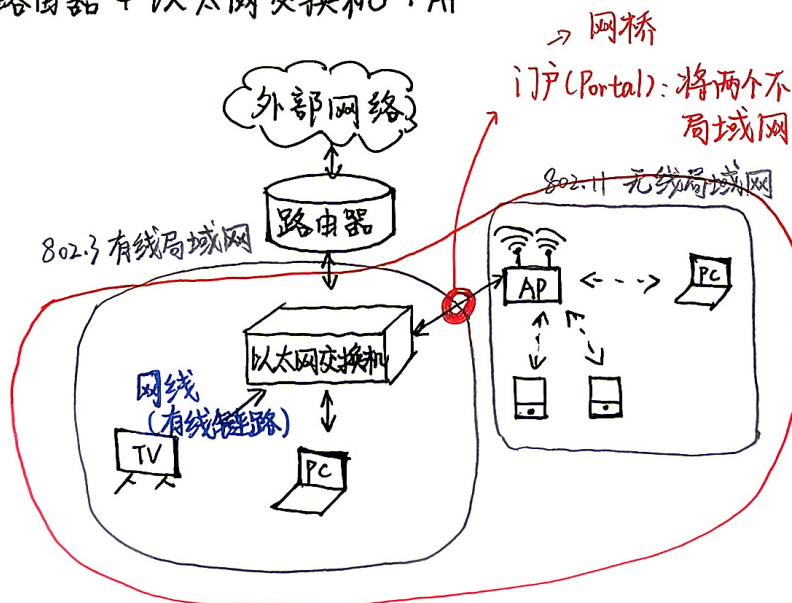
指明发送方所属 VLAN 的 VID

无线局域网的分类

有固定基础设施无线局域网 - 如 802.11 无线局域网 (WiFi)

无固定基础设施移动自组织网络 - 如 隔空投送 (AirDrop)
由一些处于平等状态的便携机构成。

家用路由器 = 路由器 + 以太网交换机 + AP



网桥

门户 (Portal): 将两个不同类型的局域网连接变成一个更大的局域网

网桥

一种用于连接不同网络段的设备,可以识别MAC地址并基于MAC地址进行数据转发。

网桥能够隔离冲突域,减少网络冲突,提高网络通信效率

特点:

- ① 工作在数据链路层:网桥根据MAC地址转发数据
- ② 学习MAC地址:网桥能记录设备的MAC地址并建立转发表,高效转发数据帧
- ③ 过滤和转发数据帧:网桥能决定是否转发数据帧从而减少不必要的网络流量

工作原理:

① MAC地址学习

网桥接收到数据帧时,会检查帧的源MAC地址,并将其存入MAC地址表中,同时记录该设备所在端口

② 帧过滤与转发

避免不必要的转发

网桥收到数据帧后:

- 若目标MAC地址在网桥的MAC地址表中且对应端口与帧的来源端口相同,则丢弃该帧
- 若目标MAC地址在表中,但端口不同,将数据从正确的端口转发出去
- 若目标MAC地址不在MAC地址表中,网桥将数据帧广播到所有端口(除了来源端口)

③ 自适应学习

网桥会不断更新MAC地址表,以适应网络变化

分类:

① 透明网桥

在网络中透明,不影响网络的逻辑拓扑结构

② 源路由网桥

主要用于令牌环网中,数据帧的源设备提供完整的路径信息,网桥据此转发

③ 多端口网桥

连接多个网络段,并在多个端口间进行数据帧转发

应用场景:

① 扩展局域网(LAN)

网桥可以连接多个网络段,扩展网络的覆盖范围,减少网络拥塞。

② 连接不同的物理网络

网桥可以连接不同类型的网络,例如以太网(Ethernet)和无线局域网(Wi-Fi)

③ 提高网络性能

通过隔离冲突域,网桥可以减少数据碰撞,提高网络吞吐量

特点	Bridge	Switch
端口数量	少	多
速度	低	高
处理方式	逐帧转发	并行转发多个帧
MAC地址表	维护较小的表	维护较大的表
广播控制	限制广播效果有限	更好地限制广播

802.11 无线局域网

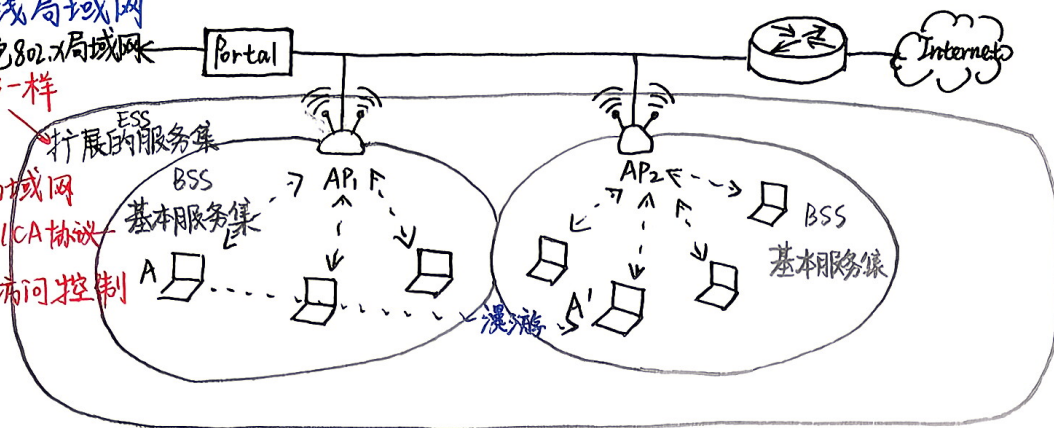
至其它802.x局域网

SSID都一样

802.11 无线局域网

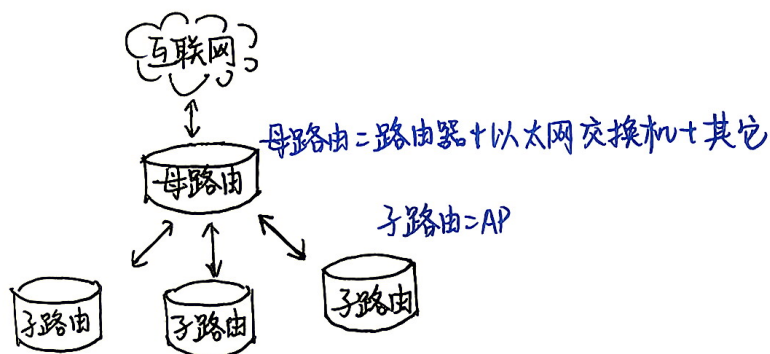
使用 CSMA/CA 协议

实现介质访问控制



- 802.11 无线局域网是星形拓扑, 中心称为接入点 (AP), 亦称无线接入点 (WAP) WiFi 热点
- 基本服务集 BSS: 1 个基站 (AP) + 多个移动站 1 个 WiFi 热点连了很多手机、电脑
- 服务集标识符 SSID: 不超过 32 字节 WiFi 名字
- 基本服务区 BSA: 一个基本服务集能覆盖的地理范围 可搜到 WiFi 的地域
- 门户 (Portal): 将 802.11 无线局域网接入 802.3 有线以太网
- 扩展服务集 ESS: 将多个 AP 连接到同一分配系统, 组成一个更大的服务集 全屋 WiFi
- 漫游: 一个移动站从一个基本服务集切换到另一个, 仍可保持通信 “丝滑” 切换 WiFi 热点

全屋 WiFi



母路由器 WAN 口连网络运营商

母路由器 3 个 LAN 口用网线连 3 个子路由器

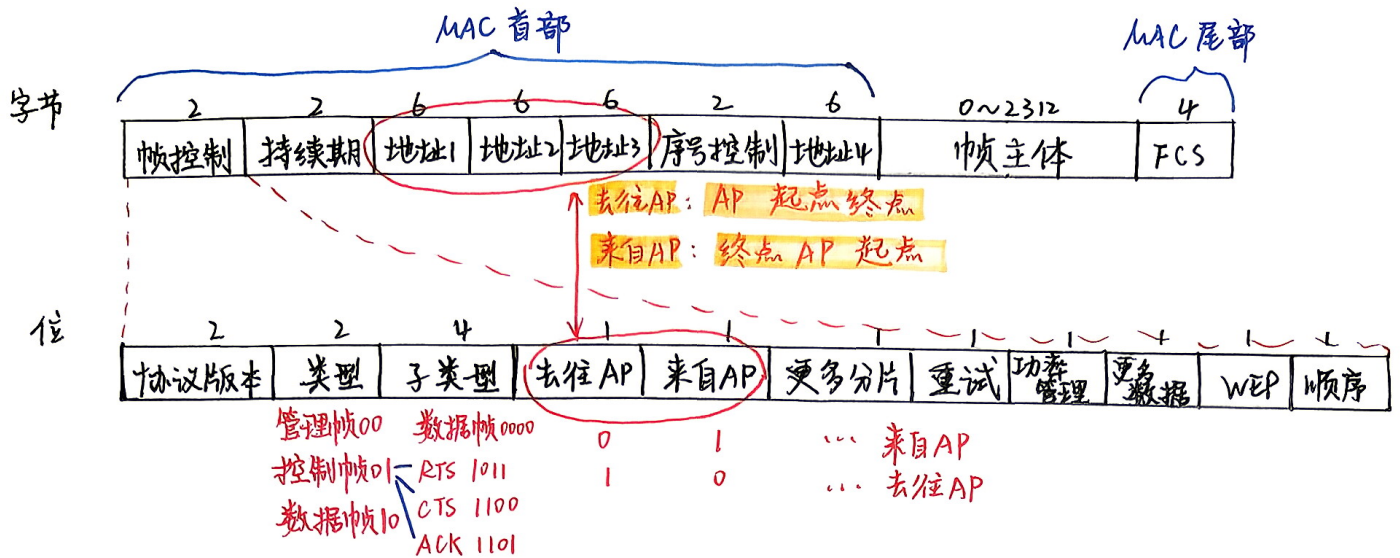
将子路由布置到家中各地

802.11 帧的分类

- ① 数据帧
- ② 控制帧 (ACK、RTS、CTS 帧)
- ③ 管理帧 (探测请求、探测响应帧)

- AP 与移动站之间通过无线链路传输
- AP 与 AP 之间、AP 与路由器之间、AP 与以太网交换机之间通过有线链路传输
- AP 常具“帧格式转换”功能, 可将无线链路上传输的 802.11 帧格式与有线链路上传输的以太网帧格式相互转换

802.11 局域网的数据帧格式

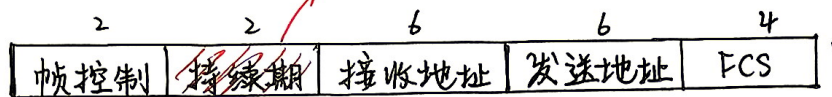


802.11 无线局域网内, 2个移动站之间不可直接通信, 必须通过基站(AP)转发



RTS 帧格式:

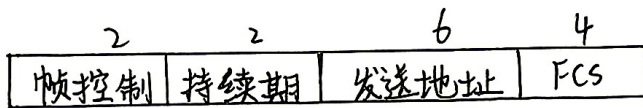
字节



本帧结束后还需占用信道多久 (μs 为单位)

CTS 帧格式:

ACK 帧格式:

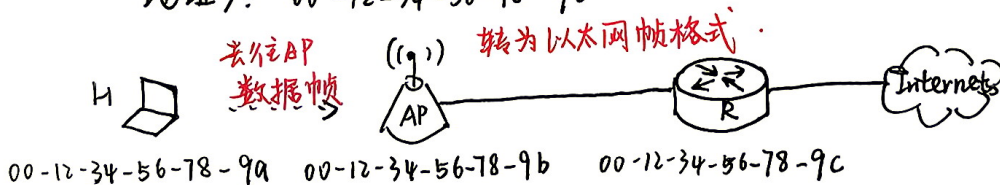


例. 若主机H发送一个封装访问Internet的IP分组的IEEE 802.11数据帧F,

则帧F的地址1: 00-12-34-56-78-9b

地址2: 00-12-34-56-78-9a

地址3: 00-12-34-56-78-9c



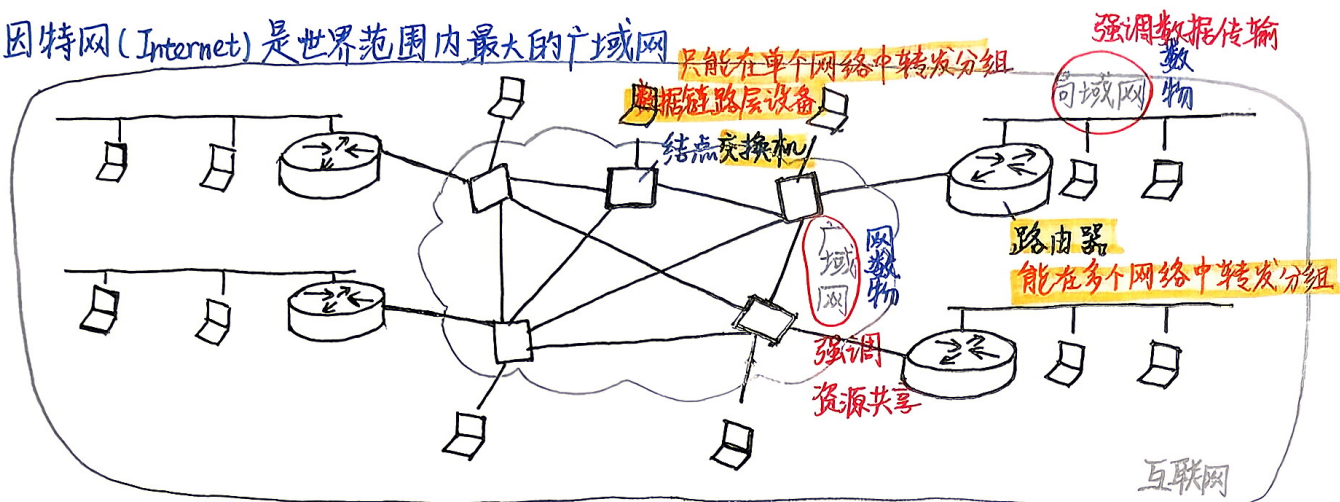
广域网(WAN)

- 跨越很大的物理范围,可以提供远距离通信:

所覆盖的范围从几十公里到几千公里,能连接多个城市或国家,或跨越几个洲,形成国际性远程网络

- 广域网的通信子网主要使用分组交换技术,利用公用分组交换网、卫星通信网、无线分组交换网,将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来,达到资源共享的目的

因特网(Internet)是世界范围内最大的广域网



点对点协议(PPP)

广域网中使用最广泛的数据链路层协议,用户使用拨号电话接入因特网时常使用PPP协议

只支持全双工链路.

(高级数据链路控制 HDLC 现已很少使用)

PPP协议应满足的需求: 不提供纠错功能和流量控制机制,由上层协议实现

① 简单

最复杂的部分都在TCP协议中,而网际协议IP较简单,提供的是不可靠的数据报服务
因此,数据链路层没有必要提供比IP协议更多的功能.

接收方每收到一个帧,就进行CRC检验.正确则收下,错误则丢弃,不做其它处理

② 封装成帧

选取特殊字符作帧定界符去标志一个帧的开始和结束位置以便接收端从收到的比特流中精确查找

③ 透明性

必须保证数据传输的透明性,数据中恰好出现与帧定界符相同的比特组合时要采取措施解决

④ 多种网络层协议

必须能在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议.

当点对点链路连接的是局域网或路由器时,PPP协议必须同时支持在链路所连接的局域网或路由器上运行的各种网络层协议

⑤ 多种类型链路

必须能在多种类型的链路上运行,串行或并行、同步或异步、低速或高速、电或光、交换的(动态的)或 非交换的(静态的).

例如. PPPoE (PPP over Ethernet). 在以太网上运行的PPP,让多个连接在以太网上的用户共享一条到ISP的宽带链路

⑥ 差错检测

必须能对接收端收到的帧进行检测并立即丢弃有差错的帧

⑦ 检测连接状态

必须具有一种机制能及时自动检测出链路是否处于正常工作状态

当出现故障的链路隔了一段时间后又重新恢复正常工作时, 特别需要

⑧ 最大传送单元

必须对每一种类型的点对点链路设置最大传送单元 MTU 的标准默认值,

MTU 是数据链路层的帧可以载荷的数据部分的最大长度而非帧的总长

若高层协议发送的分组过长并超过 MTU 的数值, PPP 就要丢弃该帧并返回差错

⑨ 网络层地址协商

必须提供一种机制使通信的两个网络层实体能通过协商知道或配置彼此的

网络层地址. 若仅在链路层建立连接而不知道对方网络层地址, 无法保证网络层可以传递分组

⑩ 数据压缩协商

必须提供一种方法来协商使用数据压缩算法, 但并不要求其标准化

TCP/IP 协议族中, 可靠传输由运输层的 TCP 协议负责, 数据链路层的 PPP 协议

无需进行纠错, 无需设置序号, 无需进行流量控制.

PPP 协议不支持多点线路 (一个主站轮流与链路上多个从站通信), 只支持点对点的链路通信

PPP 协议的组成:

① 1 个将 IP 数据报封装到串行链路的方法

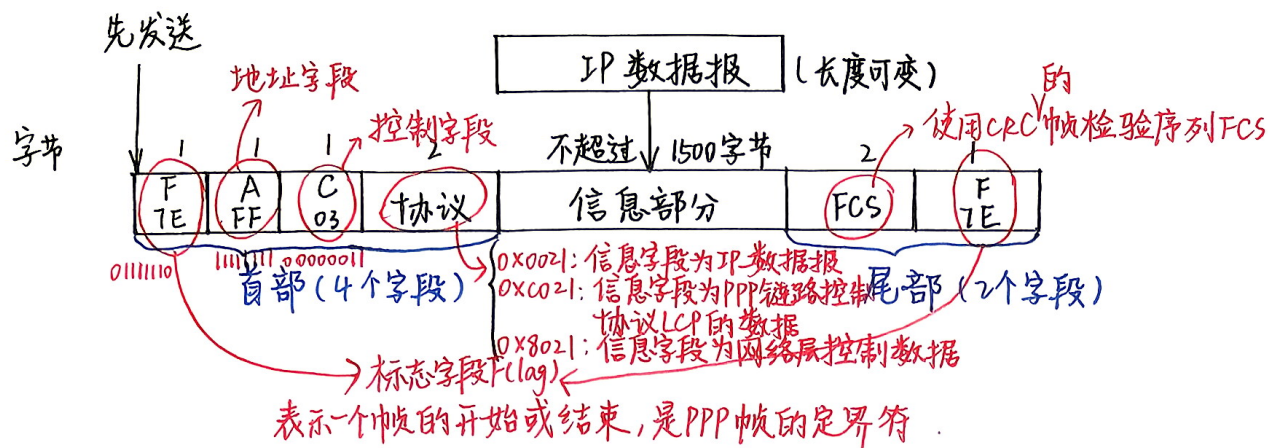
PPP 既支持异步链路 (无奇偶校验的 8 bit 数据), 又支持面向 bit 的同步链路

IP 数据报在 PPP 帧中作其信息部分, 信息部分长度受最大传送单元 MTU 的限制

② 1 个用于建立、配置、测试数据链路连接的链路控制协议 LCP.

③ 1 套网络控制协议 NCP (每个协议支持不同的网络层协议)

PPP协议的帧格式



连续两帧只需要用1个标志字段

若出现连续2个标志字段,则表示其为1个空帧,应当丢弃

字节填充:

当信息字段中出现和标志字段一样的比特组合时,必须采取措施使这种形式上与标志字段一样的比特组合不出现在信息字段中。

当PPP使用异步传输时,把转义字符定义为0x7D,并使用字节填充。RFC1662规定了如下方法:

- 把信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变为 2 字节序列 (0x7D, 0x5E)。
 - 若信息字段中出现一个 0x7D 字节则转变为 2 字节序列 (0x7D, 0x5D)
 - 若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符 (即数值小于 0x20 的字符), 则在该字符前加入一个 0x7D 字节, 同时改变该字符的编码。
- 例如, 出现 0x03 (控制字符中是 "传输结束" ETX) 就将其转变为 2 字节序列 (0x7D, 0x23)。

由于在发送端进行了字节填充,因此在链路上传送的信息字节数,但接收端在收到数据后再进行与发送端字节填充相反的变换,即可正确恢复原来的信息。

零比特填充:

PPP协议用在SONET/SDH链路时,使用同步传输(一连串比特连续传送)而非异步传输(逐个字符传送)
此时PPP协议采用该方法来实现透明传输

在发送端先扫描整个信息字段,发现5个连续的1,就立即填入1个0,以保证不会出现6个连续的1。
接收端收到一个帧时,先找到标志字段下以定界,再用硬件对比特流进行扫描,发现5个连续的1,就删去最后的1个0。

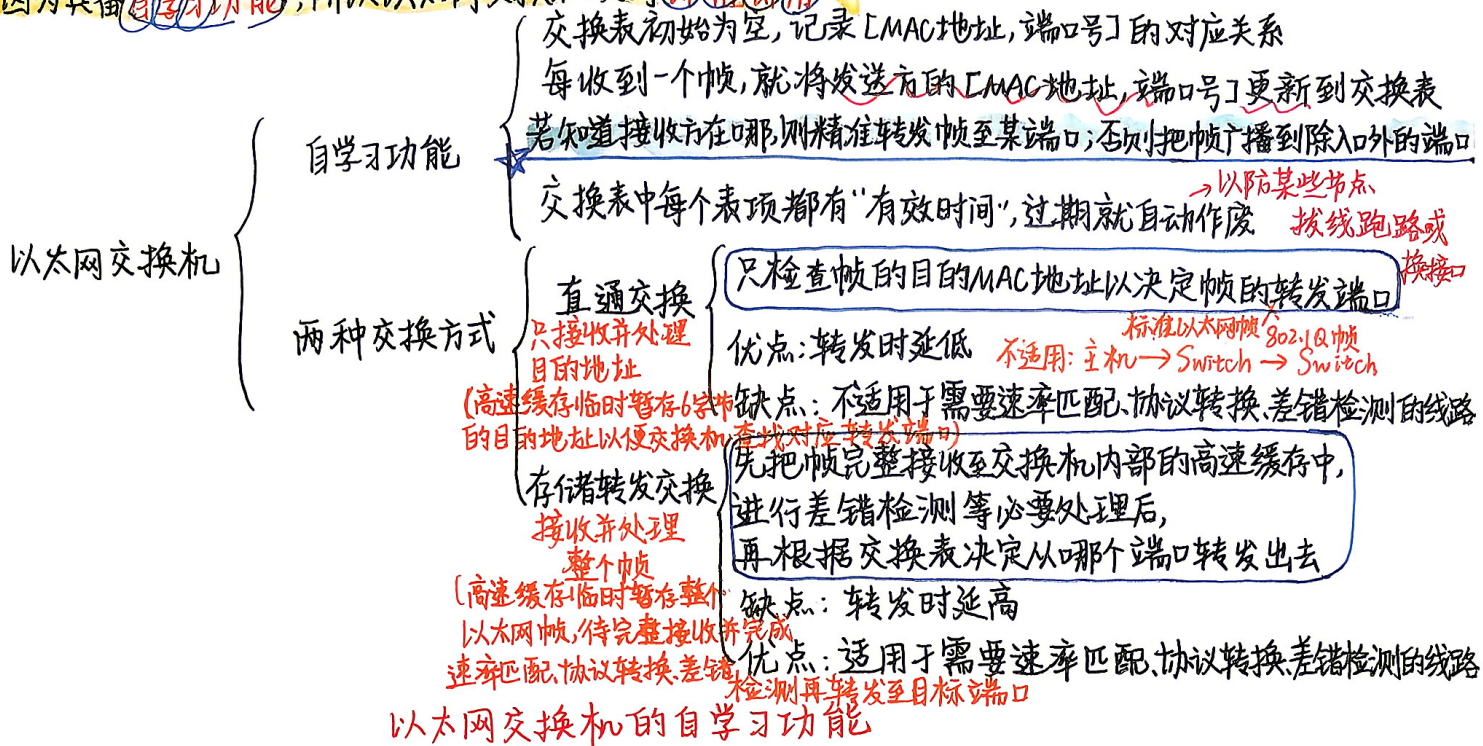
以此保证透明传输,在所传递的数据比特流中可以传递任意组合的比特流,而不引起对帧边界的错误判断。

以太网交换机

数据链路层的设备，可以根据目的MAC地址转发帧

交换机本质上是多端口的网桥

因为具备自学习功能，所以以太网交换机支持即插即用



交换表1

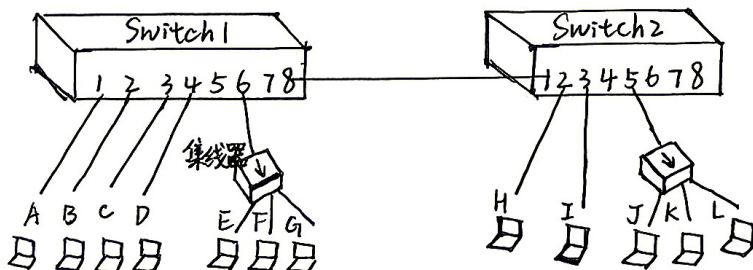
MAC地址	端口号
f8:ff:c2:6a:94:9a A	1
f8:ff:c2:6a:94:9b B	2
f8:ff:c2:6a:94:9c C	3
f8:ff:c2:6a:94:9d M	8
f8:ff:c2:6a:94:9e J	8

交换表2

MAC地址	端口号
A f8:ff:c2:6a:94:9a	1
B f8:ff:c2:6a:94:9b	1
M f8:ff:c2:6a:94:9d	2
C f8:ff:c2:6a:94:9c	1
J f8:ff:c2:6a:94:9e	5
K f8:ff:c2:6a:94:95	5

若H节点拔掉网线，换到交换1的端口7，怎么处理？

答：设置每个表项的有效期，过期自动作废。



假设各节点知道彼此的MAC地址，并依次发送以下帧：

A → C B → C C → A H → A H → C C → H J → J K → J

假设MAC地址(48 bit)

A = f8:ff:c2:6a:94:9a

B = f8:ff:c2:6a:94:9b

C = f8:ff:c2:6a:94:9c

D = f8:ff:c2:6a:94:9d

E = f8:ff:c2:6a:94:9e

F = f8:ff:c2:6a:94:9f

G = f8:ff:c2:6a:94:91

H = f8:ff:c2:6a:94:92

I = f8:ff:c2:6a:94:93

J = f8:ff:c2:6a:94:94

K = f8:ff:c2:6a:94:95

L = f8:ff:c2:6a:94:96

例1. 对于100 Mbps 的以太网交换机,当输出端口无排队,以直通交换方式转发一个以太网帧 (不包括前导码) 时,引入的转发延迟至少是 ;

解: 由于直通交换, 交换机仅需接收并处理目的地址 (6 字节, 48 bit) .

$$\text{接收 48 bit 所需时间至少} = \frac{48 \text{ bit}}{100 \text{ Mbps}} = \frac{48}{100 \times 10^6} \text{ s} = 48 \times 10^{-8} \text{ s} = 0.48 \mu\text{s}$$

例2. 图 T-3-36 表示有五个站分别连接在三个局域网, 并且用网桥 B₁ 和 B₂ 连接起来。每一个网桥都有两个接口 (1 和 2)。在一开始, 两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站按先后顺序发送了数据帧: A 发送给 E, C 发送给 B, D 发送给 C, B 发送给 A。试把有关数据填写在表 T-3-36-a 中。

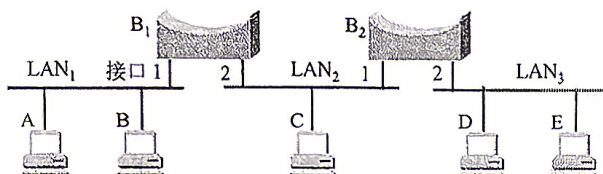


图 T-3-36 两个网桥连接了三个局域网 (五个站)

发送的帧	B ₁ 的转发表		B ₂ 的转发表		B ₁ 的处理	B ₂ 的处理
	地址	接口	地址	接口		
A → E	A	1	A	1	转发, 写入转发表	转发, 写入转发表
C → B	C	2	C	1	转发, 写入转发表	转发, 写入转发表
D → C	D	2	D	2	写入转发表, 丢弃不转发	转发, 写入转发表
B → A	B	1			写入转发表, 丢弃不转发	接收不到这个帧

A → E:

B₁ 收到此帧时转发表是空的, 因此加上收到的帧的源地址 A 和这个帧到达的接口 1, 即 (A, 1)。收到的帧的目的地址在转发表中没有, 因此该帧从接口 2 转发出去, 发送到 LAN₂。当 B₂ 收到此帧时, 按同样步骤处理。LAN₃ 上面的 E 站收到此帧。

C → B:

B₁ 和 B₂ 都收到此帧, 因为它们和 C 连接在同一个局域网。B₁ 的转发表没有 C, 因此将 (C, 2) 加上, 并从接口 1 转发到 LAN₁。LAN₁ 上面的 B 站收到此帧。B₂ 的转发表也没有 C, 因此将 (C, 1) 加上, 并从接口 2 转发到 LAN₃。这个局域网上的各站都将丢弃这个帧。

D → C:

B₂ 收到此帧时, 转发表上没有 D, 因此将 (D, 2) 加上。再查 B₂ 的转发表, 收到此帧的目的地址 C 在转发表上有这一项, 其接口是 1, 因此从相应的接口 1 转发出去。C 收到此帧。当 B₁ 收到此帧后, 将 (D, 2) 加上。再找目的地址 C。因为与 C 对应的转发接口 2 与此帧到达的接口 2 一样, 因此 B₁ 将不再转发此帧, 而是丢弃它。

B → A:

B₁ 收到此帧时将 B 和接口 1 写入转发表, 即 (B, 1)。再查找 B₁ 转发表, 收到此帧的目的地址 A 在转发表中有这一项, 其接口是 1, 与此帧的到达接口一样, 不再需要转发, 故丢弃此帧。B₂ 收不到此帧, 无法在转发表中写入 B 的转发信息。可以看出, B → A 的通信不涉及 LAN₂ 和 LAN₃。